# A cor e o rasto

PH2D · Motion Nodes · tutorial 7 — os dez cartões que decidem **como as peças se parecem**: a cor, o brilho, a sombra, e a marca que elas deixam ao andar

Nos seis tutoriais anteriores você pôs peças na tela, fê-las andar, dobrou-as, escolheu quem é afetado, entregou-as a uma lei e deu-lhes um número que manda em tudo. Faltava a pergunta que o público vê primeiro: *com que cara* é que elas aparecem.

Este grupo responde a três perguntas, e a cena tem uma fileira para cada uma:

| FILEIRA | A PERGUNTA | O PAR |
|---|---|---|
| **cima** | de que **cor** é cada peça? | `Tint` contra `Color Ramp` |
| **meio** | que **marca** ela deixa ao andar? | sem cauda contra `Trail` |
| **baixo** | **quando** é que cada uma chega? | `Slit Scan` pela ordem contra pelo lugar |

**Estes cartões vivem no FIM do caminho.** A cor, o brilho e a sombra aplicam-se depois de tudo o resto — o cartão costuma ser o último antes do `Output`. Até esta volta de trabalho, seis dos dez tiravam a cena inteira da placa gráfica e mandavam-na para o processador. Agora os dez correm na placa.

## 1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_GPU_COOK_DEMO=118 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

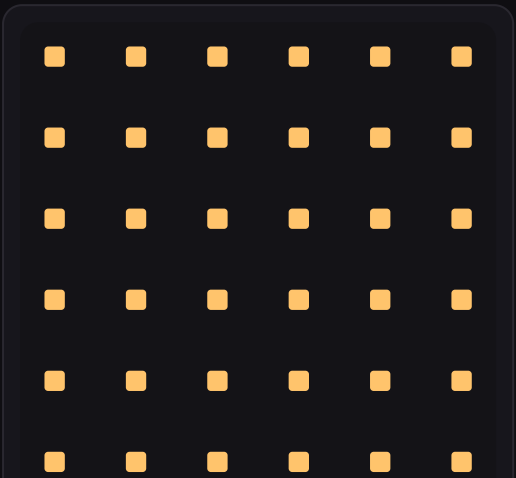
1. **Carregue em `Play`.**
   → Seis panos de 36 quadradinhos, em três fileiras: em cima um pano **laranja** e um **arco-íris**; no meio e em baixo, quadradinhos verdes. A de **cima fica parada** — de propósito: a cor não precisa de tempo. As duas de baixo mexem-se.
   ⚠ Se as duas fileiras de baixo ficarem paradas, o transporte está parado. Se em vez de quadradinhos aparecerem cruzinhas azuis finas, as peças perderam a forma — e nenhum cartão de cor tem o que pintar.

**Os seis panos são o mesmo pano.** Mesmo número de peças, mesmo tamanho, mesmo espaçamento; nas duas fileiras de baixo, o mesmo movimento. Em cada par, entre a esquerda e a direita, muda **uma coisa** — e tudo o que você vai ver de diferente vem dela.

**De onde vêm as peças.** Cada pano começa num `Grid`, que só dá os **lugares**, e num `Shape` — um quadradinho verde. O `Duplicator` carimba o quadradinho em cada lugar, e só então vêm os cartões deste tutorial. A ordem importa: um cartão de cor pinta as peças que já existem; posto antes do `Duplicator`, pintaria lugares, que não se desenham.

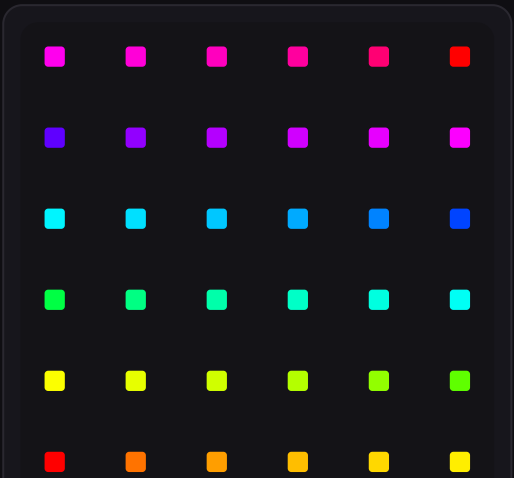
## 2 · Em cima: a cor

O pano da **esquerda** é todo de **uma** cor. Quem manda nisso é o cartão **Tint**: ele pinta cada peça que passa com a mesma cor. O da **direita** tem o cartão **Color Ramp** no lugar dele — e cada peça recebe a **sua** cor, tirada de um gradiente que atravessa o pano pela ordem das peças.



**Tint**

uma cor para o pano inteiro



**Color Ramp**

uma cor por peça — **35** cores diferentes em 36 peças

2. **Clique no cartão `Tint`** e escolha outra cor na linha `Color`.
   → O pano da esquerda muda **inteiro**, e o da direita não.

3. **Clique no cartão `Color Ramp`** e abra a linha `Gradient`. Mexa numa das paradas do gradiente.
   → Só as peças **daquela parte** do pano mudam de cor.
   ⚠ Se os dois panos de cima tiverem a mesma cor, um dos dois cartões não está no caminho.

> **Estas imagens não são desenhos.** Cada quadrado é uma peça que o motor devolveu ao correr esta cena — com a posição, o tamanho, a cor e a transparência que ele lhe deu. Se as duas de um par contarem a mesma história, elas **recusam-se a ser geradas**.

---

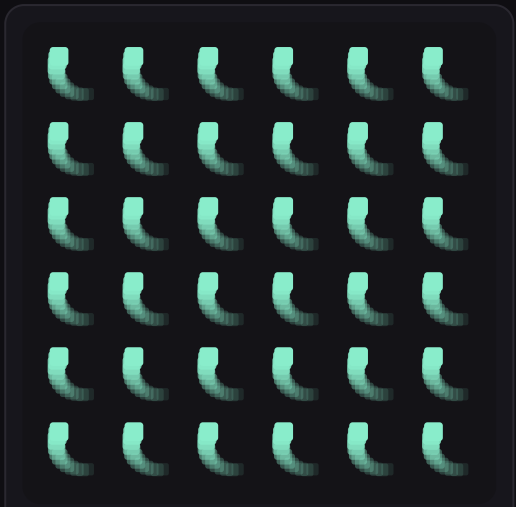
## 3 · No meio: o rasto

Nos dois panos do meio cada peça anda numa pequena **roda**. O da **direita** tem um cartão a mais — o **Trail** — e cada peça passa a deixar uma **cauda**: cópias dela própria nos sítios onde esteve, cada vez mais pequenas e mais apagadas.



**sem Trail**

a peça está só onde está — **36** quadrados



**com Trail**

cada peça arrasta um arco de cópias — **432** quadrados

4. **Clique no cartão `Trail`** e arraste `Length` até ao fim.
   → A cauda cresce até **fechar o anel**: a peça passa a desenhar a roda inteira.

5. Arraste `Tail Alpha` para 1.
   → A cauda deixa de se apagar: as cópias ficam tão visíveis como a peça.

6. Arraste `Tail Size` para 1.
   → As cópias deixam de encolher: a cauda fica tão grossa como a peça.
   ⚠ Se nenhum pano do meio deixar cauda — ou se os dois deixarem — o `Trail` não está onde devia.

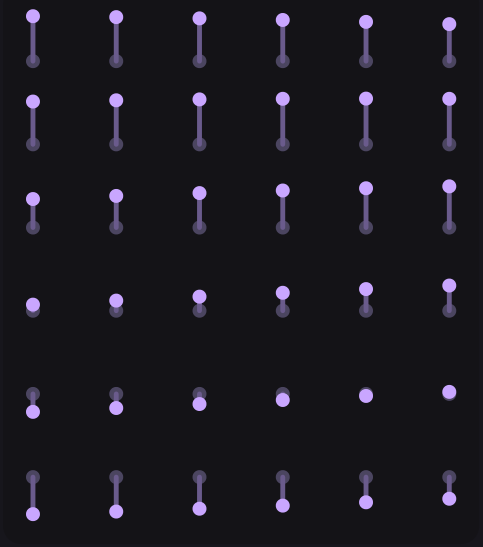
> **A cauda é feita de cópias, e as cópias contam.** 36 peças com 12 gerações são 432 quadrados a desenhar. O limite são dois milhões de cópias por quadro: com a cauda mais longa que o `Length` deixa, isso chega para cerca de sessenta e cinco mil peças — o dobro do que um nó faz. Só se você juntar panos de vários nós e passar disso é que a cauda **encurta sozinha** para caber na placa.

---

## 4 · Em baixo: o tempo

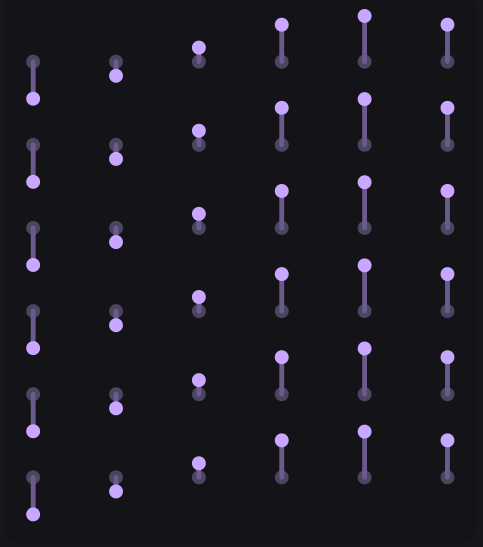
Os dois panos de baixo sobem e descem juntos — e o cartão **Slit Scan** faz cada peça chegar **atrasada**, cada uma com o seu atraso. O que muda entre os dois é *de onde vem o atraso*:

- à **esquerda** (o cartão `Slit Scan: ORDER`), o atraso vem da **ordem** das peças: a onda sobe o pano linha a linha, a começar pela de baixo;
- à **direita** (o cartão `Slit Scan: FIELD`), o atraso vem do **lugar** da peça: a onda corre da esquerda para a direita, com as seis linhas juntas.



**Delay By: Order**

cada **linha** num sítio diferente da onda



**Delay By: Field**

cada **coluna** num sítio diferente — as linhas iguais

**Como ler estas duas.** O ponto apagado é o lugar de **repouso** da peça; o ponto claro é onde ela está neste instante; o traço entre os dois é o quanto a onda a levou. À esquerda o traço muda de **linha** para linha; à direita muda de **coluna** para coluna, e as seis linhas de uma coluna são iguais.

7. **Clique no cartão `Slit Scan: ORDER`** e mude `Delay By` para `Field`.
   → A onda **some**: o pano inteiro atrasa por igual e sobe e desce todo junto. Sem nenhum campo antes dele, todas as peças pedem o mesmo atraso.

8. Volte a `Order` e arraste a linha `Lag`.
   → A onda estica ou encolhe: `Lag` é quanto tempo separa a primeira peça da última.

9. **Clique no cartão `Falloff`** (o que está antes do `Slit Scan: FIELD`) e ligue `Invert`.
   → A onda passa a correr da **direita para a esquerda**.
   ⚠ Se os dois panos de baixo ondularem igual, ou se o passo 7 não fizer a onda sumir, avise.

**O `Falloff` é o MAPA do atraso.** Onde ele vale zero, a peça não atrasa; onde vale um, atrasa o `Lag` inteiro. Qualquer cartão que desenhe um campo serve — é assim que se faz um atraso em forma de círculo, de faixa ou do que o campo desenhar, sem mexer na ordem das peças.

## 5 · Vá além

10. **No cartão `Falloff`**, troque `Shape` para `Circle`.
    → O atraso passa a depender da **distância ao centro**: os cantos mexem-se primeiro e o centro chega por último.

11. **No cartão `Trail`**, arraste `Tail Hue Shift`.
    → A cauda muda de cor ao longo do caminho — a cauda de cometa colorida.

12 **No cartão `Tint`**, mude `Mode` para `Gradient`.
→ O `Tint` também sabe fazer um gradiente — de **duas** cores, a `Color` e a `End`. O `Color Ramp` é o mesmo com quantas cores você quiser.

## 6 · O resto do grupo

São dez cartões. A cena mostra quatro; os outros seis respondem às mesmas perguntas de outra maneira.

| QUANDO VOCÊ QUER… | PROCURE POR |
|---|---|
| uma cor **só** para tudo | `Tint` |
| uma cor por peça, de um **gradiente** | `Color Ramp` |
| uma cor por peça, de uma **lista** | `Color Array` |
| que a cena inteira **brilhe** | `Glow` — ele acende a imagem toda, não uma peça |
| uma **sombra** atrás de cada peça | `Shadow Copies` |
| as **franjas de cor** de uma lente barata | `RGB Split` |
| um **clarão** quando um pulso chega | `Strobe` (o do tutorial 6) |
| uma **cauda** atrás de cada peça | `Trail` |
| que cada peça chegue **atrasada** | `Slit Scan` |
| mostrar **outra célula** de uma folha de imagens | `Sub UV` — para animar uma sprite |

> **Um modo por linha fala uma palavra só.** Três destes cartões (`Shadow Copies`, `Strobe`, `Trail`) escolhem como a cópia se mistura com o que está por baixo, e a linha chama-se sempre … `Blend` — a mesma palavra do `Output`. A primeira opção, `Sink`, quer dizer *«a do Output»*.

## 7 · O que isto custa

Medido com **32 761 peças** (um pano de 181 por 181, o máximo que um `Grid` faz). A placa e o processador correram alternados, quadro a quadro, e cada número é o mais rápido de 31 quadros. «Linhas» é quanto a placa desenha: os cartões que fazem cópias multiplicam-nas.

| CARTÃO | LINHAS DESENHADAS | PLACA | PROCESSADOR |
|---|---|---|---|
| `Tint` | 32 761 | 0,12 ms | 0,46 ms |
| `Color Ramp` | 32 761 | 0,12 ms | 0,78 ms |
| `Color Array` | 32 761 | 0,11 ms | 0,46 ms |
| `Sub UV` | 32 761 | 0,13 ms | 0,31 ms |
| `Strobe` | 32 761 | 0,15 ms | 0,34 ms |
| `Slit Scan` | 32 761 | 0,18 ms | 0,57 ms |
| `RGB Split` — a peça e duas franjas | 98 283 | 0,26 ms | 0,61 ms |

| | | | |
|---|---|---|---|
| `Trail` — a peça e oito cópias | 294 849 | 1,20 ms | 5,70 ms |
| Shadow `Copies` — a sombra macia são dezasseis cópias | 556 937 | 1,09 ms | 6,47 ms |
| `Glow` — o cartão só passa as peças; o brilho é desenhado depois, na imagem inteira | 32 761 | 0,10 ms | 0,09 ms |

> **Um quadro tem 16,7 milésimos de segundo.** Com o pano mais cheio que um nó faz, cada um destes cartões cabe muitas vezes num quadro — mesmo a sombra macia, que desenha mais de meio milhão de linhas, fica perto de um milésimo na placa. O processador, que faz a mesma conta como referência, é até seis vezes mais lento; no `Glow` os dois empatam, porque o cartão só passa as peças e o brilho é desenhado depois.

## 8 · Se algo não bater

- Os dois panos de **cima** da mesma cor → o `Tint` ou o `Color Ramp` não está no caminho.
- **Nenhum** pano do meio com cauda (ou os dois com cauda) → o `Trail` não está onde devia.
- Os dois panos de **baixo** a ondular igual → o `Delay By` de um deles mudou, ou o `Falloff` saiu do caminho.
- O passo 7 não faz a onda sumir → avise: é o comportamento novo deste ciclo.